Combinatória e probabilidade

Lista de 20 questões · nível ITA, IME e Escola Naval · Prof. Haroldo Costa Silva Filho

Cada questão tem cinco alternativas e uma só correta. O gabarito e as resoluções estão no fim; resolva a lista inteira antes de olhar.

1ª QUESTÃO — Probabilidade

Cinco pessoas com moeda de R$ 1,00 e cinco com nota de R$ 2,00 formam uma fila aleatória diante de um pipoqueiro que começa sem troco e vende cada saco por R$ 1,00. A probabilidade de nunca faltar troco é

(A) $\frac{1}{2}$ **(B)** $\frac{1}{3}$ **(C)** $\frac{5}{21}$ **(D)** $\frac{1}{6}$ **(E)** $\frac{1}{12}$

2ª QUESTÃO — Probabilidade

O pipoqueiro cobra o valor de R$ 1,00 por saco de pipoca. Ele começa seu trabalho sem qualquer dinheiro para troco. Existem oito pessoas na fila do pipoqueiro, das quais quatro têm uma moeda de R$ 1,00 e quatro uma nota de R$ 2,00. Supondo uma arrumação aleatória para a fila formada pelas oito pessoas e que cada uma comprará exatamente um saco de pipoca, a probabilidade de que o pipoqueiro tenha troco para as quatro pessoas que pagarão com a nota de R$ 2,00 é:

(A) $\frac{1}{8}$ **(B)** $\frac{1}{5}$ **(C)** $\frac{1}{4}$ **(D)** $\frac{1}{3}$ **(E)** $\frac{1}{2}$

3ª QUESTÃO — Análise combinatória

Um trem conduzindo 4 homens e 6 mulheres passa por seis estações. Sabe-se que cada um destes passageiros irá desembarcar em qualquer uma das seis estações e que não existe distinção dentre os passageiros de mesmo sexo. O número de possibilidades distintas de desembarque destes passageiros é:

(A) 1.287 **(B)** 14.112 **(C)** 44.200 **(D)** 58.212 **(E)** 62.822

4ª QUESTÃO — Probabilidade

Em um aeroporto existem 12 vagas numeradas de 1 a 12, dispostas em fila, conforme a figura. Um piloto estacionou sua aeronave em uma vaga que não se encontrava nas extremidades, isto é, distintas da vaga 1 e da vaga 12. Após estacionar, o piloto observou que exatamente 8 das 12 vagas estavam ocupadas, incluindo a vaga na qual sua aeronave estacionou. Determine a probabilidade de que ambas as vagas vizinhas a sua aeronave estejam vazias.

(A) $\frac{1}{55}$ **(B)** $\frac{2}{55}$ **(C)** $\frac{3}{55}$ **(D)** $\frac{4}{55}$ **(E)** $\frac{6}{55}$

5ª QUESTÃO Análise combinatória

Um curso oferece as disciplinas A, B, C e D. Foram feitas as matrículas dos alunos da seguinte forma:

• 6 alunos se matricularam na disciplina A;

• 5 alunos se matricularam na disciplina B;

• 5 alunos se matricularam na disciplina C; e

• 4 alunos se matricularam na disciplina D.

Sabe-se que cada aluno se matriculou em, no mínimo, 3 disciplinas. Determine a quantidade mínima de alunos que se matricularam nas 4 disciplinas.

(A) 0 **(B)** 1 **(C)** 2 **(D)** 3 **(E)** 4

6ª QUESTÃO Binômio de Newton

O coeficiente de x^4y^4 no desenvolvimento de $(1 + x + y)^{10}$ é

(A) 3150 **(B)** 6300 **(C)** 75600 **(D)** 81900 **(E)** 151200

7ª QUESTÃO Probabilidade

Um menino, na cidade do Rio de Janeiro, lança uma moeda. Ele andará 1 m para leste se o resultado for cara ou 1 m para oeste se o resultado for coroa. A probabilidade deste menino estar a 5 m de distância de sua posição inicial, após 9 lançamentos da moeda, é

(A) $\frac{9}{2}^6$ **(B)** $\frac{35}{2}^6$ **(C)** $\frac{2}{9}!$ **(D)** $\frac{35}{2}^9$ **(E)** $9!2^9$

8ª QUESTÃO Binômio de Newton

Sabe-se que o valor do sexto termo da expansão em binômio de Newton de

$$\left(2^{\log_2 \sqrt{(9^{x-1} + 7)}} + 1/2^{(\frac{1}{5})\cdot \log_2 (3^{x-1} + 1)} \right)^7$$

é 84. O valor da soma dos possíveis valores de x é

(A) 1 **(B)** 2 **(C)** 3 **(D)** 4 **(E)** 5

9ª QUESTÃO — Análise combinatória

Em uma festa de aniversário estão presentes n famílias com pai, mãe e 2 filhos, além de 2 famílias com pai, mãe e 1 filho. Organiza-se uma brincadeira que envolve esforço físico, na qual uma equipe azul enfrentará uma equipe amarela. Para equilibrar a disputa, uma das equipes terá apenas o pai de uma das famílias, enquanto a outra equipe terá 2 pessoas de uma mesma família, não podendo incluir o pai. É permitido que o pai enfrente 2 pessoas de sua própria família. Para que se tenha exatamente 2014 formas distintas de se organizar a brincadeira, o valor de n deverá ser

(A) 17 **(B)** 18 **(C)** 19 **(D)** 20 **(E)** 21

10ª QUESTÃO — Binômio

O termo independente de x no desenvolvimento de $(2x^2 - 1/x)^{12}$ é

(A) 495 **(B)** 1 980 **(C)** 3 960 **(D)** 15 840 **(E)** 7 920

11ª QUESTÃO — Probabilidade

Um dado honesto é lançado quatro vezes. A probabilidade de os quatro resultados formarem, na ordem em que ocorrem, uma sequência estritamente crescente é

(A) $\frac{5}{432}$ **(B)** $\frac{5}{324}$ **(C)** $\frac{1}{72}$ **(D)** $\frac{5}{216}$ **(E)** $\frac{1}{36}$

12ª QUESTÃO — Probabilidade

No lançamento de dois dados, a probabilidade da soma dos resultados obtidos ser igual a 7 é igual a:

(A) $\frac{m}{n}$ **(B)** $\frac{1}{6}$ **(C)** $\frac{1}{3}$ **(D)** $\frac{1}{4}$ **(E)** $\frac{1}{2}$

13ª QUESTÃO — Probabilidade

Lança-se uma moeda não viciada cinco vezes. A probabilidade de que apareça cara pelo menos uma vez é igual a:

(A) $\frac{1}{2}$ **(B)** $\frac{1}{4}$ **(C)** $\frac{1}{16}$ **(D)** $\frac{1}{32}$ **(E)** $\frac{31}{32}$

14ª QUESTÃO — Probabilidade

João e Pedro apostam nos resultados dos lançamentos de uma moeda não tendenciosa. João vence no terceiro resultado “cara” e Pedro no segundo resultado “coroa”. A probabilidade de João ganhar a aposta é de:

(A) $\frac{1}{8}$ **(B)** $\frac{3}{8}$ **(C)** $\frac{1}{16}$ **(D)** $\frac{3}{16}$ **(E)** $\frac{5}{16}$

15ª QUESTÃO Probabilidade

Seleciona-se aleatoriamente duas arestas de um cubo. A probabilidade delas serem reversas é igual a:

(A) $\frac{5}{12}$ **(B)** $\frac{4}{11}$ **(C)** $\frac{1}{2}$ **(D)** $\frac{1}{3}$ **(E)** $\frac{1}{6}$

16ª QUESTÃO Probabilidade

Numa prateleira de uma estante estão arrumados livros de três autores, sendo 3 volumes de AL, 3 volumes de MG e 1 volume de WG. Se os livros são arrumados aleatoriamente, a probabilidade dos volumes do mesmo autor estarem juntos é igual a:

(A) $\frac{3}{70}$ **(B)** $\frac{1}{140}$ **(C)** $\frac{3}{140}$ **(D)** $\frac{1}{70}$ **(E)** $\frac{1}{35}$

17ª QUESTÃO Probabilidade

Mil cubos unitários são unidos para formar um cubo de aresta igual a 10. Pinta-se este cubo de vermelho e então o separamos nos cubos originais. A probabilidade de pegarmos um destes cubos menores com pelo menos duas faces vermelhas é igual a:

(A) $\frac{8}{125}$ **(B)** $\frac{12}{125}$ **(C)** $\frac{13}{125}$ **(D)** $\frac{61}{125}$ **(E)** $\frac{64}{125}$

18ª QUESTÃO Probabilidade

Se um número for escolhido aleatoriamente no conjunto de todos os números de 5 algarismos cuja soma desses algarismos seja igual a 43, qual a probabilidade deste número ser divisível por 11?

(A) $\frac{2}{5}$ **(B)** $\frac{1}{5}$ **(C)** $\frac{1}{6}$ **(D)** $\frac{1}{11}$ **(E)** $\frac{1}{15}$

19ª QUESTÃO Probabilidade

Dois times, A e B, disputam uma série de partidas na qual as chances de um deles vencer qualquer dos jogos são as mesmas. Se o time A deve ganhar 2 jogos ou o time B deve ganhar 3 jogos para ser considerado o vencedor da série, então as chances favoráveis a que o time A seja o vencedor da série são de:

(A) 11 para 5 **(B)** 3 para 2 **(C)** 5 para 2 **(D)** 13 para 6 **(E)** 8 para 3

20ª QUESTÃO Probabilidade

Um pedaço de corrente é cortado em 2 pedaços em um ponto escolhido aleatoriamente. A probabilidade de que o maior pedaço seja pelo menos x vezes maior que o menor pedaço (onde $x \geq 1$) é igual a:

(A) $\frac{1}{2}$ **(B)** $\frac{1}{x}$ **(C)** $\frac{2}{x}$ **(D)** $\frac{1}{x+1}$ **(E)** $\frac{2}{x+1}$

Gabarito

1 **D**	2 **B**	3 **D**	4 **E**	5 **C**	6 **A**	7 **A**	8 **C**	9 **A**	10 **E**
11 **A**	12 **B**	13 **E**	14 **E**	15 **B**	16 **A**	17 **C**	18 **B**	19 **A**	20 **E**

Resoluções

1ª QUESTÃO — resposta (D)

Trocando moeda por +1 e nota por −1, é preciso que toda soma parcial seja ≥ 0. O total de ordens é C(10,5) = 252 e o número de sequências válidas é o número de Catalan C_5 = 252/6 = 42.

P = 42/252 = $\mathbf{\frac{1}{6}}$.

2ª QUESTÃO — resposta (B)

Represente a fila por +1 (paga com moeda de R$ 1,00) e −1 (paga com nota de R$ 2,00 e precisa de troco).

Há troco para todos $\iff$ toda soma parcial é não negativa — condição dos caminhos de Dyck.

Total de ordenações: C(8, 4) = 70.

Sequências válidas: número de Catalan $C_4 = (\frac{1}{5})\cdot C(8, 4) = 14$ (confirmado por contagem exaustiva).

$P = \frac{14}{70} = \mathbf{\frac{1}{5}}$

3ª QUESTÃO — resposta (D)

Passageiros de mesmo sexo são indistinguíveis: basta contar quantos de cada sexo descem em cada uma das 6 estações (combinações completas, ou “estrelas e barras”).

Homens: soluções inteiras não negativas de $h_1 + \cdots + h_6 = 4 \implies C(4+6-1, 6-1) = C(9, 5) = 126$.

Mulheres: soluções de $m_1 + \cdots + m_6 = 6 \implies C(6+6-1, 6-1) = C(11, 5) = 462$.

As escolhas são independentes, logo o total é 126 × 462 = **58.212**

4ª QUESTÃO — resposta (E)

Fixada a vaga do piloto (que não é extremidade, logo tem exatamente duas vizinhas), restam 11 vagas para as outras 8 − 1 = 7 aeronaves.

Portanto 4 das 11 vagas restantes ficam vazias.

A probabilidade pedida é a de que as duas vizinhas estejam entre essas 4 vazias:

$P = C(9, 7)/C(11, 7) = \frac{36}{330} = \frac{6}{55}$.

Equivalentemente, $P = (\frac{4}{11})\cdot(\frac{3}{10}) = \frac{12}{110} = \mathbf{\frac{6}{55}}$

5ª QUESTÃO — resposta (C)

Sejam k o número de alunos matriculados nas 4 disciplinas e t o número dos matriculados em exatamente 3.

O total de matrículas é 6 + 5 + 5 + 4 = 20, logo 3t + 4k = 20.

Para k = 0 e k = 1 vêm $t = \frac{20}{3}$ e $t = \frac{16}{3}$, não inteiros; k = 2 dá t = 4.

Verificação: sejam n_A, n_B, n_C, n_D os alunos de trio que não cursam cada disciplina, com soma 4; de $4 - n_A + 2 = 6$, $4 - n_B + 2 = 5$, $4 - n_C + 2 = 5$, $4 - n_D + 2 = 4$ vem (0, 1, 1, 2), que soma 4.

A configuração existe, logo o mínimo é **2**

6ª QUESTÃO — resposta (A)

Pelo teorema multinomial, $(1 + x + y)^{10} = \Sigma\, 10!/(i!\, j!\, k!) \cdot 1^i x^j y^k$, com $i + j + k = 10$.
O termo em x^4y^4 corresponde a $j = k = 4$ e $i = 2$.
Coeficiente $= 10!/(2!\cdot 4!\cdot 4!) = 3\,628\,800/1152 = 3150$.
Equivalentemente: escolhendo $n = 8$ em $\Sigma\, C(10,n)(x+y)^n$, vem $C(10,8)\cdot C(8,4) = 45 \cdot 70 = 3150$.
3150 (alternativa A)

7ª QUESTÃO — resposta (A)

Com k caras e $9 - k$ coroas, a posição final é $2k - 9$ metros a leste.
Estar a 5 m da origem: $|2k - 9| = 5 \Longrightarrow k = 7$ ou $k = 2$.
Casos favoráveis: $C(9,7) + C(9,2) = 36 + 36 = 72$, entre $2^9 = 512$ resultados equiprováveis.
$P = \frac{72}{512} = \frac{9}{64} = \frac{9}{2}^6$ (a contagem exaustiva das 512 sequências confirma 72 casos).
$\mathbf{\frac{9}{2}^6}$ **(alternativa A)**

8ª QUESTÃO — resposta (C)

Simplificando as parcelas: $u = 2^{\log_2 \sqrt{(9^{x-1}+7)}} = \sqrt{(9^{x-1}+7)}$ e $v = (3^{x-1}+1)^{-\frac{1}{5}}$.
O sexto termo de $(u + v)^7$ é $T_6 = C(7,5)u^2v^5 = 21\, u^2v^5$.
Assim $21\cdot(9^{x-1}+7)(3^{x-1}+1) = 84 \Longrightarrow (9^{x-1}+7)(3^{x-1}+1) = 4$.
Com $t = 3^{x-1} > 0$: $t^2 - 4t + 3 = 0 \Longrightarrow t = 1$ ou $t = 3$, isto é $x = 1$ ou $x = 2$.
Soma = 3 (alternativa C)

9ª QUESTÃO — resposta (A)

Há $n + 2$ famílias no total.
Escolher qual equipe fica com o pai sozinho: 2 modos; escolher o pai: $n + 2$ modos.
Dupla de uma mesma família sem o pai: nas n famílias de 4 pessoas restam 3 candidatos, $C(3,2) = 3$ duplas cada; nas 2 famílias de 3 pessoas, $C(2,2) = 1$ dupla cada — total $3n + 2$.
Como o pai pode enfrentar a própria família, não há restrição cruzada: $2(n + 2)(3n + 2) = 2014$.
$(n + 2)(3n + 2) = 1007 \Longrightarrow 3n^2 + 8n - 1003 = 0 \Longrightarrow n = (-8 + 110)/6$.
n = 17 (alternativa A)

10ª QUESTÃO — resposta (E)

$T_{k+1} = C(12,k)\, 2^{12-k}\, (-1)^k\, x^{24-3k}$. O expoente zera em $k = 8$.
$T_9 = C(12,8)\cdot 2^4 = 495\cdot 16 =$ **7 920**.

11ª QUESTÃO — resposta (A)

Cada conjunto de quatro valores distintos admite uma única ordem crescente, logo há $C(6,4) = 15$ casos favoráveis em $6^4 = 1\,296$.
$P = 15/1296 = \mathbf{\frac{5}{432}}$.

12ª QUESTÃO — resposta (B)

Alternativa (B)

$P = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$

13ª QUESTÃO — resposta (E)

Alternativa (E)

14ª QUESTÃO — resposta (E)

Alternativa (E)

15ª QUESTÃO — resposta (B)

Alternativa (B)

24 pares de arestas reversas entre $C(12, 2) = 66$: $\frac{4}{11}$.

16ª QUESTÃO — resposta (A)

Alternativa (A)

$\frac{3!3!3!}{7!} = \frac{3}{70}$.

17ª QUESTÃO — resposta (C)

Alternativa (C)

$12 \cdot 8 + 8 = 104$ cubos com ≥ 2 faces: $\frac{104}{1000} = \frac{13}{125}$.

18ª QUESTÃO — resposta (B)

Alternativa (B)

3 múltiplos de 11 entre 15: $\frac{1}{5}$.

19ª QUESTÃO — resposta (A)

Alternativa (A)

$P(A) = \frac{11}{16}$, chances 11 para 5.

20ª QUESTÃO — resposta (E)

Alternativa (E)